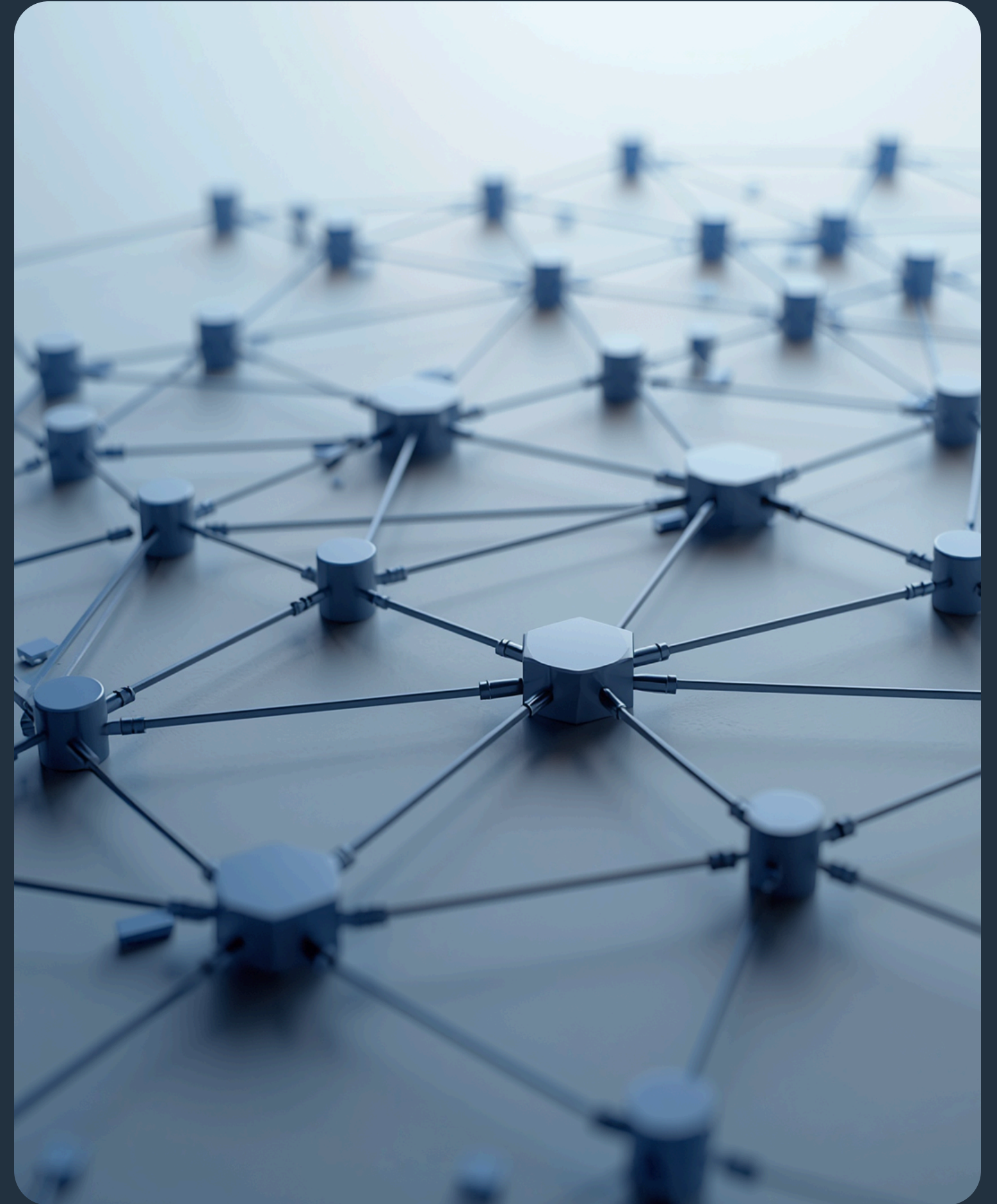


PROYECTO 2

Conectado al país



JOEL ALEXANDER GUZARO TZUNÚN 202201395





Infraestructura Nacional

La infraestructura nacional de telecomunicaciones permite la **interconexión de ISPs** para una cobertura eficiente en todo el país.

Escalabilidad

La solución es **escalable y segura**, permitiendo la expansión futura mediante tecnología avanzada y protocolos robustos.

Ideas Clave del Resumen

Arquitectura General

Triángulo BGP y Conectividad

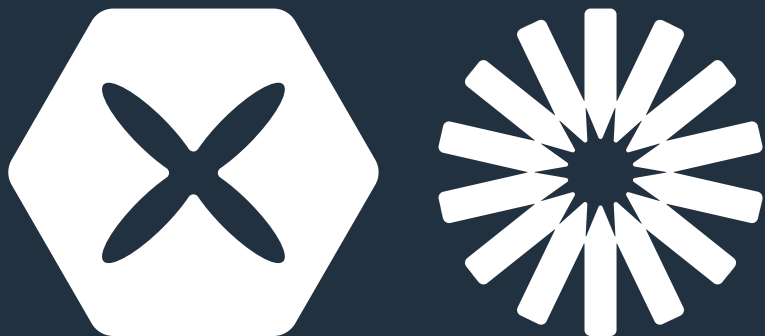
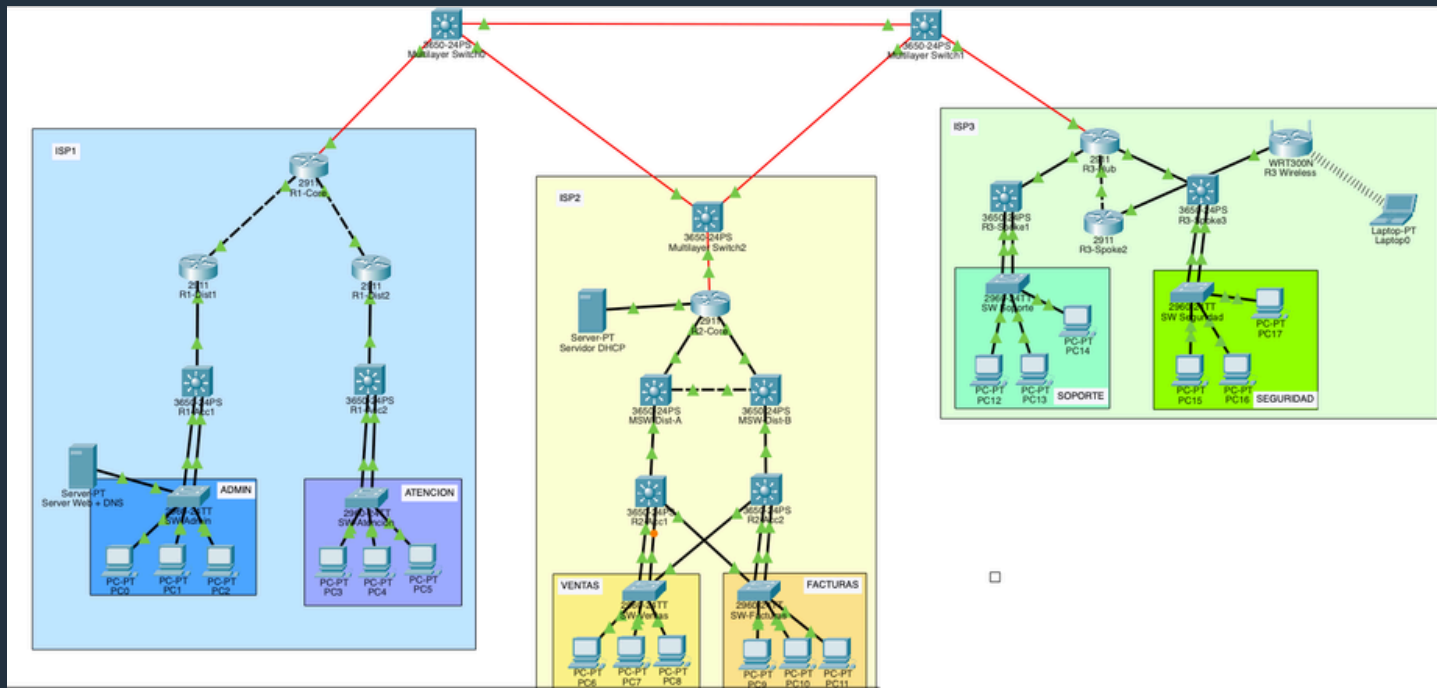
El triángulo BGP establece la base para la **interconexión** de los ISPs, optimizando la **gestión** de rutas y garantizando una comunicación fluida.

Backbone de Fibra Óptica

La red de fibra óptica **single-mode** proporciona una **conectividad** rápida y fiable, fundamental para soportar el tráfico entre los diferentes ISPs y servicios.

Redundancia y Escalabilidad

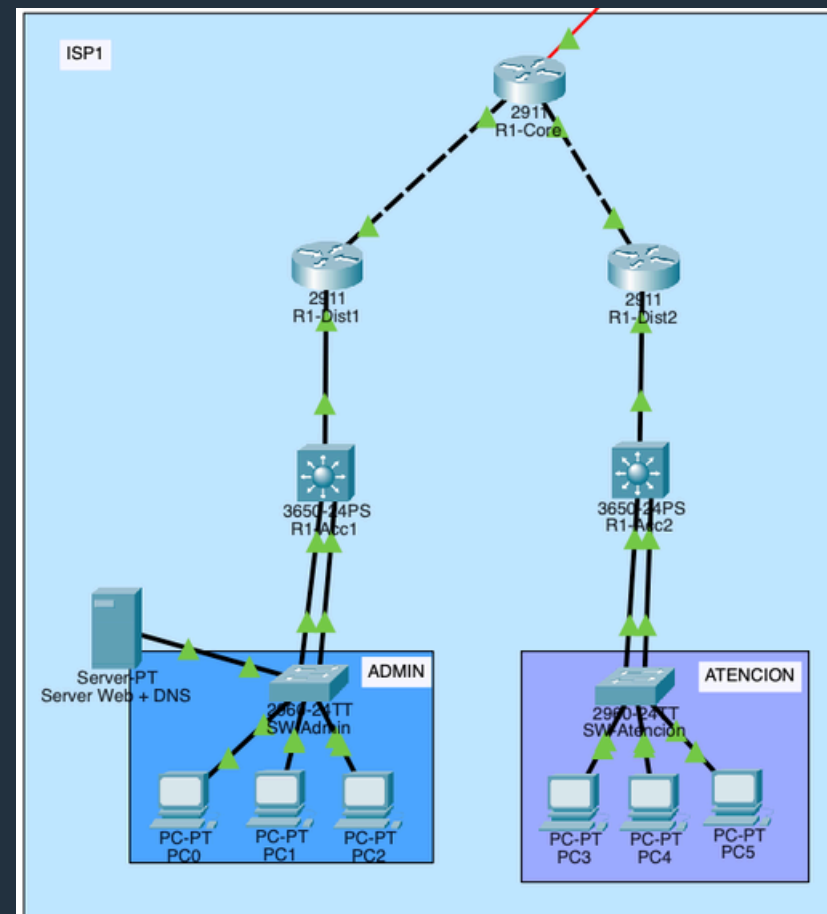
La arquitectura diseñada permite **escalar** fácilmente la infraestructura, asegurando que nuevos ISPs se integren sin complicaciones, **manteniendo** la calidad del servicio.



ISP 1 Telecom Uno

Topología árbol con OSPF Area 0.
Conecta Administración (VLAN 10)
y Atención al Cliente (VLAN 20) en
la red 172.16.15.0/24. LACP
garantiza redundancia en la capa
de acceso.

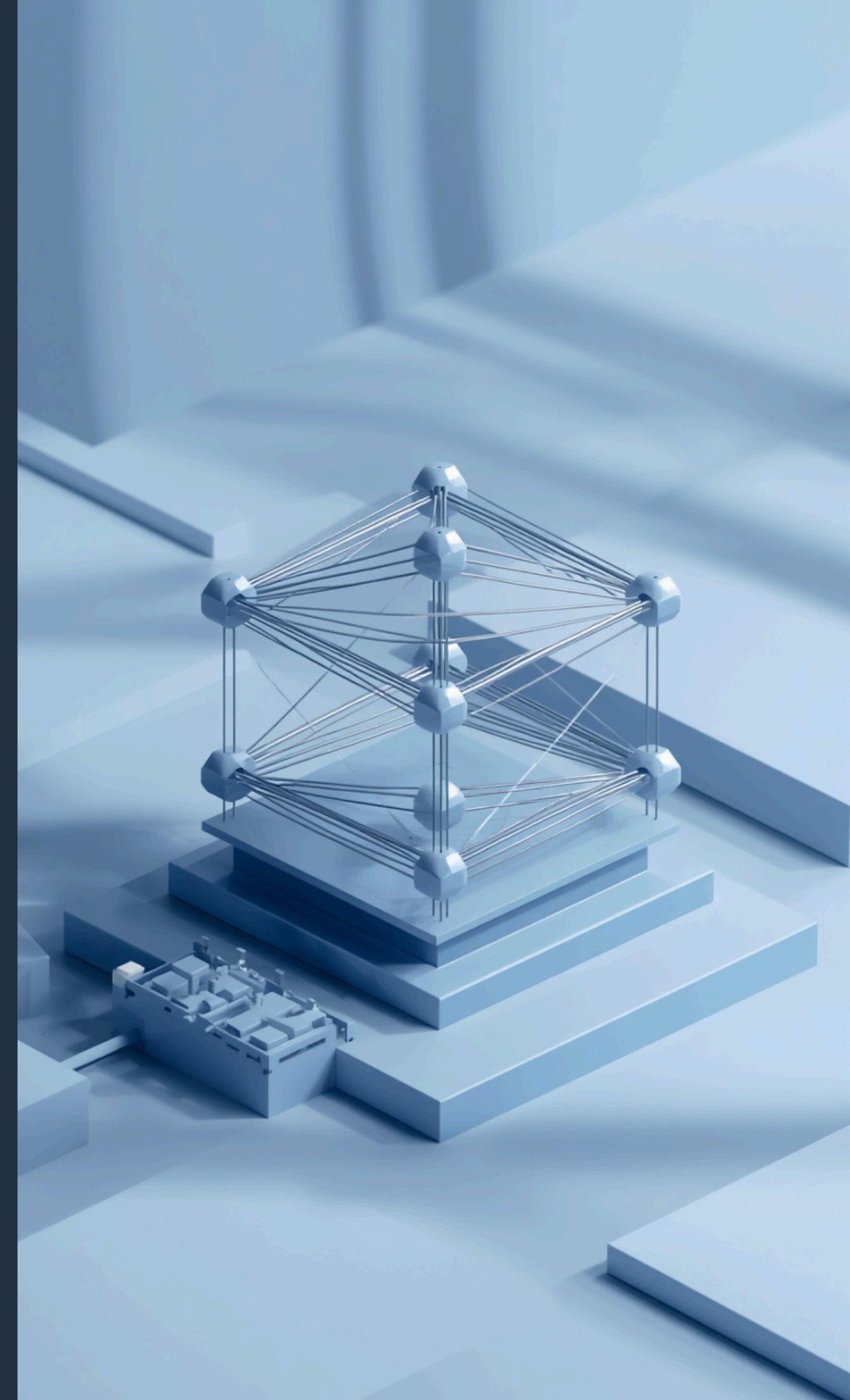
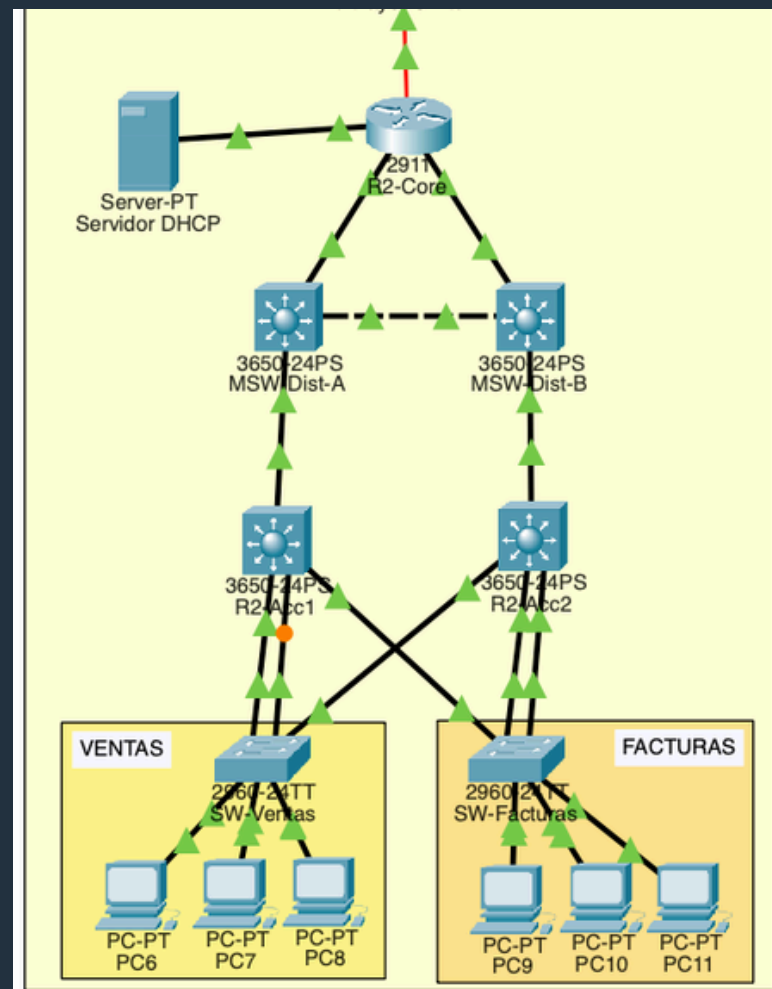
Provee servicios DNS y HTTP a toda
la topología mediante el servidor
www.proyecto2_202201395.com
accesible desde los 3 ISPs.



ISP 2 Redes Nacionales

Modelo jerárquico de 3 capas: Core, Distribución y Acceso. OSPF Area 0 gestiona el enrutamiento. VLANs 30 (Ventas) y 40 (Facturación) en la red 172.16.25.0/24.

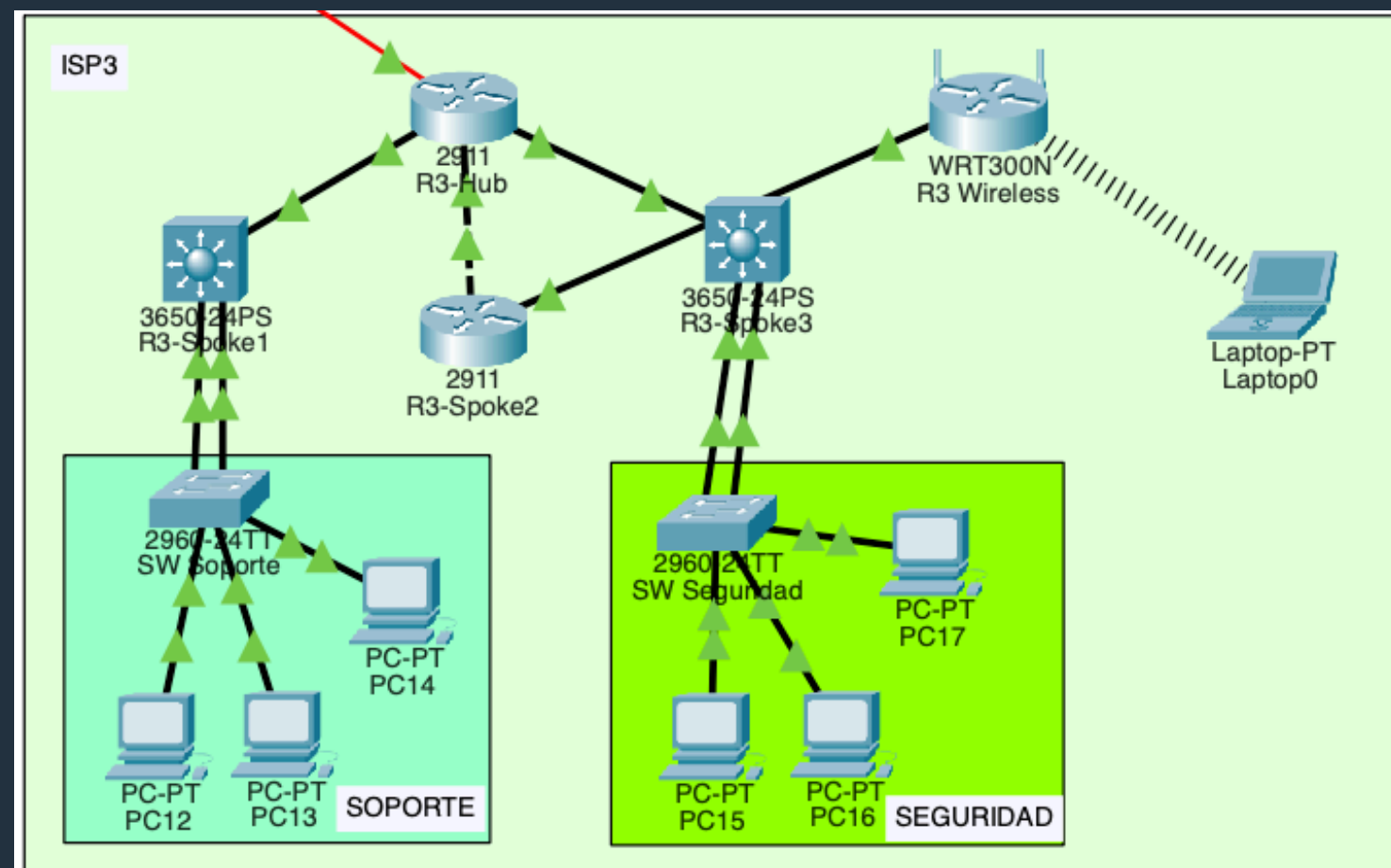
HSRP garantiza redundancia L3 con tiempo de caída cero. DHCP centralizado provee direcciones IP a toda la topología desde ISP2.



Link Global

Topología Hub and Spoke con EIGRP AS 1. Conecta Soporte (VLAN 50) y Seguridad (VLAN 60) en la red 172.16.32.0/24. LACP en capa de acceso.

Router inalámbrico WRT300N provee WiFi a clientes finales en VLAN 70 (172.16.32.128/26). Infraestructura expandible sin cambios en el diseño base.





- **BGP:** Protocolo de interconexión entre ISPs.
- **OSPF:** Enrutamiento interno para ISP1 e ISP2.
- **EIGRP:** Enrutamiento interno para ISP3.
- **HSRP:** Protocolo de redundancia de gateway en ISP2.
- **LACP:** Agregación de enlaces en cada ISP.
- **ACLs:** Control de acceso entre departamentos.

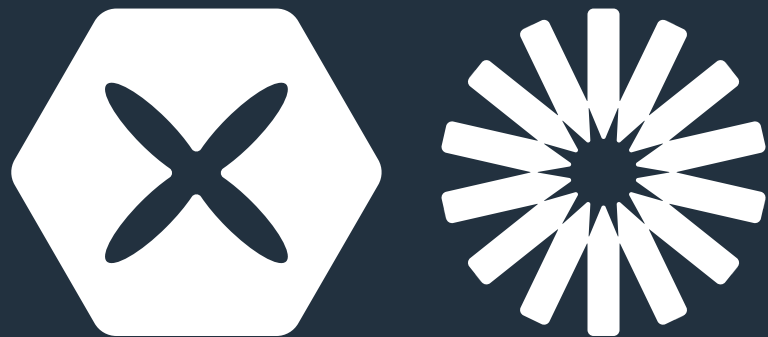
Seguridad en Redes

Reglas de Comunicación Implementadas

ACLs extendidas inbound/outbound controlan el acceso entre departamentos garantizando comunicación segura y eficiente.

Comunicación Segura y Efectiva

Administración y Soporte tienen acceso libre. Atención y Facturación solo se comunican con Ventas. Seguridad solo puede salir, nadie puede entrarle.





Dispositivos Seleccionados

Se utilizarán routers Cisco 2911 ISR para la distribución y conectividad entre redes en toda la infraestructura.

Switches

Los switches Cisco 3650-24PS serán implementados para asegurar la conectividad en las distintas capas de la red.

Servidores

Servidores web y DHCP se configurarán para gestionar servicios críticos de la topología de red seleccionada.

Transceptores

Los transceptores GLC-LH-SMD facilitarán la conexión de fibra óptica entre los diversos dispositivos de la red.

Resumen de Dispositivos Clave

DISPOSITIVOS DE RED					
Dispositivo	Modelo	Cant.	Precio u.	% Total	Subtotal
Router ISR Cisco 2911	ISR G2 — 3xGE	x6	\$1,800	21.5%	\$10,800
Multilayer Switch Cisco 3650-24PS	24P PoE+ L3	x8	\$3,057	48.7%	\$24,456
Switch acceso L2 Cisco 2960-24TT	24P Fast Ethernet	x6	\$250	3.0%	\$1,500
Router WiFi Linksys WRT300N	802.11n Wireless	x1	\$80	0.2%	\$80
Servidor Server-PT	Web+DNS / DHCP	x2	\$2,500	10.0%	\$5,000
Transceiver SFP GLC-LH-SMD	Single-Mode 1310nm	x9	\$150	2.7%	\$1,350
Subtotal hardware					\$43,186
SERVICIOS E INSTALACIÓN					
Cableado fibra óptica y cobre Single-Mode Fiber + Cat6 entre todos los dispositivos					\$2,000
Instalación y configuración OSPF, EIGRP, BGP, HSRP, LACP, VLANs, ACLs, DHCP, DNS, WIFI					\$5,000
Subtotal servicios					\$7,000
Total estimado del proyecto Precios de mercado 2025 · Equipos refurbished/certificados Cisco			\$50,186 USD		

23

Cisco Devices

Numero de dispositivos cisco incluidos en el proyecto

50,186

Total Cost

Estimacion de costos por la infraestructura total.





Alta Disponibilidad

HSRP garantiza tiempo de inactividad cero en ISP2.

Redundancia

LACP duplica ancho de banda con tolerancia a fallos en todos los ISPs.

Escalabilidad

BGP permite agregar nuevos ISPs sin rediseñar la infraestructura existente.

Centralización

DHCP y DNS únicos simplifican la administración de toda la red.

Seguridad

ACLs granulares protegen cada departamento de accesos no autorizados.

WiFi Expandible

WiFi expandible para clientes finales sin rediseñar la infraestructura.

Beneficios y Oportunidades de Crecimiento

Conclusiones Finales

Solución Integral para el Futuro del País

La arquitectura propuesta es **escalable y eficiente**, cumpliendo los estándares de la industria, garantizando una infraestructura segura y lista para la producción, preparada para el crecimiento futuro del país.

